

# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA

## VESTIBULAR 2017



## PROVA DE QUÍMICA

### INSTRUÇÕES

1. Esta prova tem duração de **quatro horas**.
2. Não é permitido deixar o local de exame antes de decorridas **duas horas** do início da prova.
3. Você poderá usar **apenas** lápis (ou lapiseira), caneta preta de material transparente, borracha e régua. **É proibido portar qualquer outro material escolar.**
4. Esta prova é composta de **20 questões de múltipla escolha** (numeradas de 01 a 20) e de **10 questões dissertativas** (numeradas de 21 a 30).
5. As 20 questões de múltipla escolha correspondem a 50% do valor da prova e as questões dissertativas, aos 50% restantes.
6. Você recebeu este **caderno de questões e um caderno de soluções com duas folhas de rascunho**. Verifique se o caderno de questões está completo.
7. Numere sequencialmente de 21 a 30, a partir do verso da capa, cada página do caderno de soluções. O número atribuído a cada página corresponde ao da questão a ser resolvida. **Não** escreva no verso da parte superior da capa (região sombreada) do caderno de soluções. As **folhas centrais coloridas** deverão ser utilizadas **apenas como rascunho** e, portanto, **não** devem ser numeradas e **nem** destacadas pelo candidato.
8. Cada questão de múltipla escolha admite **uma única** resposta.
9. As resoluções das questões dissertativas, numeradas de 21 a 30, podem ser feitas a lápis e devem ser apresentadas de forma clara, concisa e completa. Respeite a ordem e o espaço disponível no caderno de soluções. Sempre que possível, use desenhos e gráficos.
10. Antes do final da prova, você receberá uma **folha de leitura óptica, destinada à transcrição das questões numeradas de 1 a 20**. Usando **caneta preta de material transparente**, assinale a opção correspondente à resposta de cada uma das questões de múltipla escolha. Você deve preencher todo o campo disponível para a resposta, sem extrapolar-lhe os limites, conforme instruções na folha de leitura óptica.
11. Cuidado para não errar no preenchimento da folha de leitura óptica. Se isso ocorrer, avise o fiscal, que lhe fornecerá uma folha extra, com o cabeçalho devidamente preenchido.
12. **Não haverá tempo suplementar para o preenchimento da folha de leitura óptica.**
13. Na última página do caderno de soluções, existe uma reprodução da folha de leitura óptica, que deverá ser preenchida com um simples traço a lápis durante a realização da prova.
14. A **não devolução** do caderno de soluções, do caderno de questões e/ou da folha de leitura óptica implicará a **desclassificação do candidato**.
15. No dia 20/12/2016, a partir das 10:00 horas, o gabarito da parte objetiva desta prova estará disponibilizado no *site* do ITA ([www.vestibular.ita.br](http://www.vestibular.ita.br)).
16. **Aguarde o aviso para iniciar a prova. Ao terminá-la, avise o fiscal e aguarde-o no seu lugar.**

### CONSTANTES

|                                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Constante de Avogadro ( $N_A$ ) | = | $6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Constante de Faraday (F)        | = | $9,65 \times 10^4 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1} = 9,65 \times 10^4 \text{ A} \cdot \text{s} \cdot \text{mol}^{-1} = 9,65 \times 10^4 \text{ J} \cdot \text{V}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$                                                                                                     |
| Volume molar de gás ideal       | = | $22,4 \text{ L (CNTP)}$                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Carga elementar                 | = | $1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Constante dos gases (R)         | = | $8,21 \times 10^{-2} \text{ atm} \cdot \text{L} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} = 8,31 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} = 1,98 \text{ cal} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} = 62,4 \text{ mmHg} \cdot \text{L} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ |
| Constante gravitacional (g)     | = | $9,81 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Constante de Planck (h)         | = | $6,626 \times 10^{-34} \text{ m}^2 \cdot \text{kg} \cdot \text{s}^{-1}$                                                                                                                                                                                                                         |
| Velocidade da luz no vácuo      | = | $3,0 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$                                                                                                                                                                                                                                                 |

### DEFINIÇÕES

Pressão de 1 atm = 760 mmHg =  $1,01325 \times 10^5 \text{ N} \cdot \text{m}^{-2}$  = 760 Torr = 1,01325 bar

$1 \text{ J} = 1 \text{ N} \cdot \text{m} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}$ .  $\ln 2 = 0,693$

Condições normais de temperatura e pressão (CNTP):  $0^\circ \text{ C}$  e 760 mmHg

Condições ambientes:  $25^\circ \text{ C}$  e 1 atm

Condições padrão: 1 bar; concentração das soluções =  $1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$  (rigorosamente: atividade unitária das espécies); sólido com estrutura cristalina mais estável nas condições de pressão e temperatura em questão.

(s) = sólido. (l) = líquido. (g) = gás. (aq) = aquoso. (CM) = circuito metálico. (conc) = concentrado.

(ua) = unidades arbitrárias. [X] = concentração da espécie química X em  $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ .

### MASSAS MOLARES

| Elemento Químico | Número Atômico | Massa Molar ( $\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$ ) | Elemento Químico | Número Atômico | Massa Molar ( $\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$ ) |
|------------------|----------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------------------------------------------|
| H                | 1              | 1,01                                             | Cl               | 17             | 35,45                                            |
| He               | 2              | 4,00                                             | K                | 19             | 39,10                                            |
| Be               | 4              | 9,01                                             | Cr               | 24             | 52,00                                            |
| B                | 5              | 10,81                                            | Mn               | 25             | 54,94                                            |
| C                | 6              | 12,01                                            | Fe               | 26             | 55,85                                            |
| N                | 7              | 14,01                                            | Ni               | 28             | 58,69                                            |
| O                | 8              | 16,00                                            | Cu               | 29             | 63,55                                            |
| F                | 9              | 19,00                                            | Zn               | 30             | 65,38                                            |
| Na               | 11             | 22,99                                            | Br               | 35             | 79,90                                            |
| Mg               | 12             | 24,31                                            | Pd               | 46             | 106,42                                           |
| Al               | 13             | 26,98                                            | Ag               | 47             | 107,87                                           |
| Si               | 14             | 28,09                                            | Xe               | 54             | 131,30                                           |
| P                | 15             | 30,97                                            | Pt               | 78             | 195,08                                           |
| S                | 16             | 32,06                                            | Hg               | 80             | 200,59                                           |

**Questão 1.** Pode-se utilizar metais de sacrifício para proteger estruturas de aço (tais como pontes, antenas e cascos de navios) da corrosão eletroquímica. Considere os seguintes metais:

**I.** Alumínio

**II.** Magnésio

**III.** Paládio

**IV.** Sódio

**V.** Zinco

Assinale a opção que apresenta o(s) metal(is) de sacrifício que pode(m) ser utilizado(s).

**A ( )** Apenas I, II e V.

**B ( )** Apenas I e III.

**C ( )** Apenas II e IV.

**D ( )** Apenas III e IV.

**E ( )** Apenas V.

**Questão 2.** A reação do mercúrio metálico com excesso de ácido sulfúrico concentrado a quente produz um gás mais denso do que o ar. Dois terços deste gás são absorvidos e reagem completamente com uma solução aquosa de hidróxido de sódio, formando 12,6 g de um sal. A solução de ácido sulfúrico utilizada tem massa específica igual a  $1,75 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$  e concentração de 80 % em massa. Assinale a alternativa que apresenta o volume consumido da solução de ácido sulfúrico, em  $\text{cm}^3$ .

**A ( )** 11

**B ( )** 21

**C ( )** 31

**D ( )** 41

**E ( )** 51

**Questão 3.** Um frasco fechado contém dois gases cujo comportamento é considerado ideal: hidrogênio molecular e monóxido de nitrogênio. Sabendo que a pressão parcial do monóxido de nitrogênio é igual a  $\frac{3}{5}$  da pressão parcial do hidrogênio molecular, e que a massa total da mistura é de 20 g, assinale a alternativa que fornece a porcentagem em massa do hidrogênio molecular na mistura gasosa.

- A ( ) 4%                      B ( ) 6%                      C ( ) 8%                      D ( ) 10%                      E ( ) 12%

**Questão 4.** A reação química genérica  $X \rightarrow Y$  tem lei de velocidade de primeira ordem em relação ao reagente X. À medida que a reação ocorre a uma temperatura constante, é ERRADO afirmar que

- A ( ) a constante de velocidade da reação não se altera.  
 B ( ) o tempo de meia-vida do reagente X permanece constante.  
 C ( ) a energia de ativação da reação não se altera.  
 D ( ) a velocidade da reação permanece constante.  
 E ( ) a ordem de reação não se altera.

**Questão 5.** Barreiras térmicas de base cerâmica são empregadas em projetos aeroespaciais. Considere os materiais a seguir:

- I. BN                      II.  $\text{Fe}_2\text{O}_3$                       III.  $\text{NaN}_3$                       IV.  $\text{Na}_2\text{SiO}_3$                       V. SiC

Assinale a opção que apresenta o(s) material(is) geralmente empregado(s) como componente(s) principal(is) de barreiras térmicas em projetos aeroespaciais.

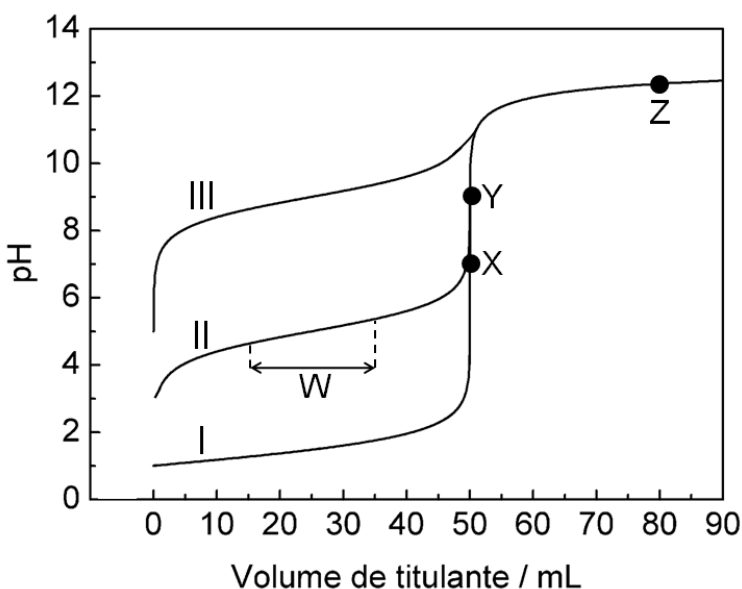
- A ( ) Apenas I e V.                      B ( ) Apenas II.                      C ( ) Apenas III.  
 D ( ) Apenas III e IV.                      E ( ) Apenas V.

**Questão 6.** A adição de certa massa de etanol em água diminui a temperatura de congelamento do solvente em  $18,6^\circ\text{C}$ . Sabendo que a constante crioscópica da água é de  $1,86^\circ\text{C}\cdot\text{kg}\cdot\text{mol}^{-1}$ , assinale a porcentagem em massa do etanol nesta mistura.

- A ( ) 10,0 %.                      B ( ) 18,6 %.                      C ( ) 25,0 %.                      D ( ) 31,5 %.                      E ( ) 46,0 %.

**Questão 7.** Na figura ao lado são respectivamente apresentadas as curvas de titulação de 50 mL de soluções aquosas  $0,1\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$  dos ácidos I, II e III, tituladas com uma solução aquosa  $0,1\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$  em NaOH. Baseado nas informações contidas na figura, assinale opção ERRADA.

- A ( ) A constante de ionização do ácido III é aproximadamente  $10^{-9}$ .  
 B ( ) A região W da curva de titulação do ácido II é uma região-tampão.  
 C ( ) No ponto X o pH da solução I é igual ao  $\text{pK}_a$  do ácido I.  
 D ( ) O ponto Y é o ponto de equivalência do ácido II.  
 E ( ) No ponto Z, para todos os ácidos o pH só depende da quantidade em excesso de  $\text{OH}^-$  adicionada.

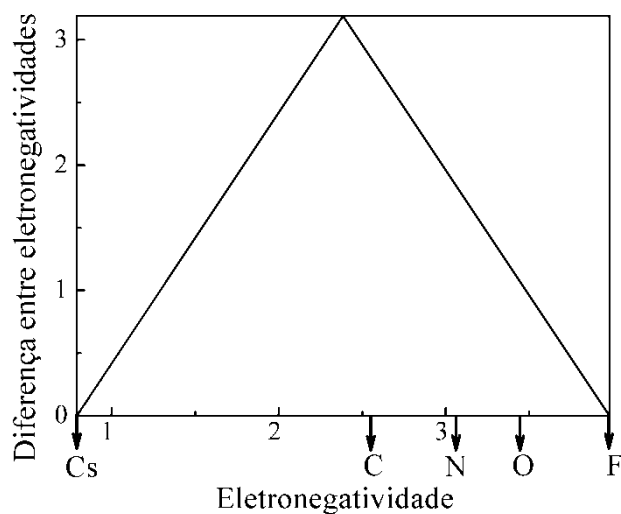


**Questão 8.** Considere duas soluções, X e Y, de um mesmo soluto genérico. A solução X tem 49% em massa do soluto, enquanto a solução Y possui 8% em massa do mesmo soluto. Quer-se obter uma terceira solução, que tenha 20% em massa deste soluto, a partir da mistura de um volume  $V_X$  da solução X com um volume  $V_Y$  da solução Y. Considerando que todas as soluções envolvidas exibem comportamento ideal, assinale a opção que apresenta a razão  $V_X/V_Y$  CORRETA.

- A ( ) 12/29.      B ( ) 29/12.      C ( ) 19/12.      D ( ) 12/19.      E ( ) 8/49.

**Questão 9.** O diagrama de van Arkel-Ketelaar apresenta uma visão integrada das ligações químicas de compostos binários, representando os três tipos clássicos de ligação nos vértices de um triângulo. Os vértices esquerdo e direito da base correspondem, respectivamente, aos elementos menos e mais eletronegativos, enquanto o vértice superior do triângulo representa o composto puramente iônico. Com base no diagrama, assinale a opção que apresenta o composto binário de maior caráter covalente.

- A ( )  $\text{CCl}_4$       B ( )  $\text{C}_3\text{N}_4$       C ( )  $\text{CO}_2$   
D ( ) NO      E ( )  $\text{OF}_2$



**Questão 10.** São feitas as seguintes proposições a respeito de reações químicas orgânicas:

- I. Etanoato de etila com amônia forma etanamida e etanol.  
II. Ácido etanóico com tricloreto de fósforo, a quente, forma cloreto de etanoíla.  
III. n-Butilbenzeno com permanganato de potássio, a quente, forma ácido benzóico e dióxido de carbono.

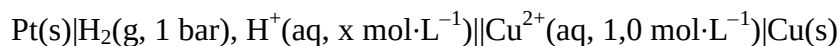
Das proposições acima, está(ão) CORRETA(S)

- A ( ) apenas I.  
B ( ) apenas I e II.  
C ( ) apenas II.  
D ( ) apenas II e III.  
E ( ) I, II e III.

**Questão 11.** Em relação às funções termodinâmicas de estado de um sistema, assinale a proposição ERRADA.

- A ( ) A variação de energia interna é nula na expansão de  $n$  mols de um gás ideal a temperatura constante.  
B ( ) A variação de energia interna é maior do que zero em um processo endotérmico a volume constante.  
C ( ) A variação de entalpia é nula em um processo de várias etapas em que os estados inicial e final são os mesmos.  
D ( ) A variação de entropia é maior do que zero em um processo endotérmico a pressão constante.  
E ( ) A variação de entropia é nula quando  $n$  mols de um gás ideal sofrem expansão livre contra pressão externa nula.

**Questão 12.** A 25 °C, o potencial da pilha descrita abaixo é de 0,56 V. Sendo  $E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = + 0,34 \text{ V}$ , assinale a opção que indica aproximadamente o valor do pH da solução.

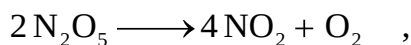


- A ( ) 6,5      B ( ) 5,7      C ( ) 3,7      D ( ) 2,0      E ( ) 1,5

**Questão 13.** A pressão de vapor da água pura é de 23,8 torr a 25 °C. São dissolvidos 10,0 g de cloreto de sódio em 100,0 g de água pura a 25 °C. Assinale a opção que indica o valor do abaixamento da pressão de vapor da solução, em torr.

- A ( ) 22,4      B ( ) 11,2      C ( ) 5,6      D ( ) 2,8      E ( ) 1,4

**Questão 14.** Considere que a decomposição do  $N_2O_5$ , representada pela equação química global



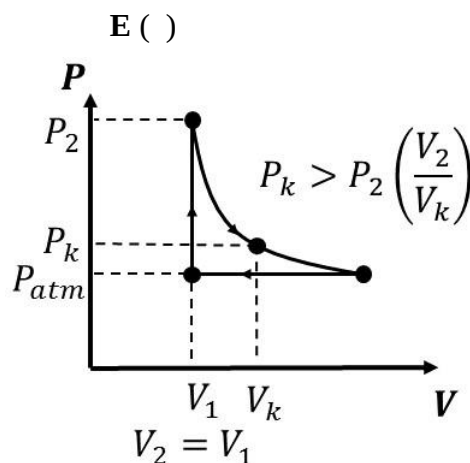
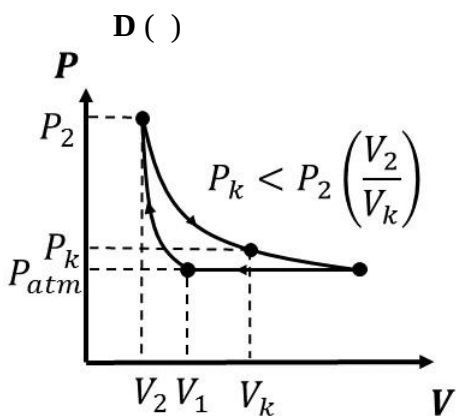
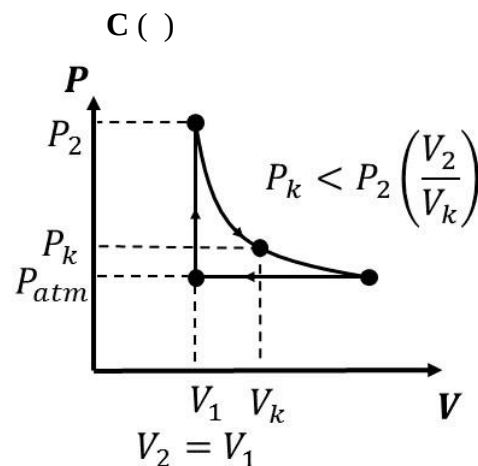
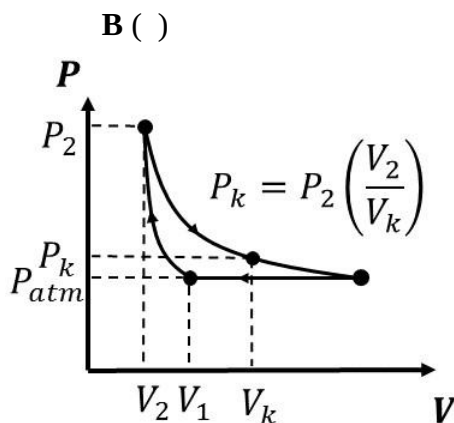
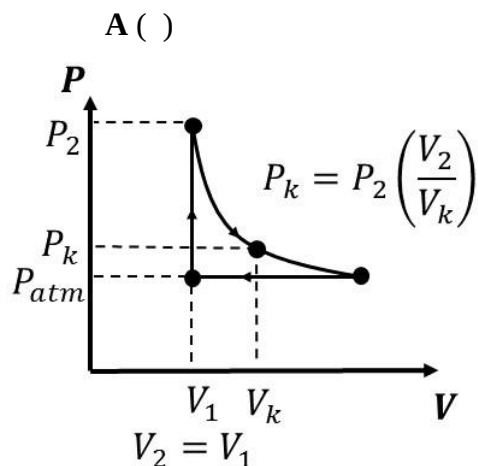
apresente lei de velocidade de primeira ordem. No instante inicial da reação, a concentração de  $N_2O_5$  é de  $0,10 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$  e a velocidade de consumo desta espécie é de  $0,022 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{min}^{-1}$ . Assinale a opção que apresenta o valor da constante de velocidade da reação global, em  $\text{min}^{-1}$ .

- A ( ) 0,0022      B ( ) 0,011      C ( ) 0,022      D ( ) 0,11      E ( ) 0,22

**Questão 15.** Um motor pulso-jato é uma máquina térmica que pode ser representada por um ciclo termodinâmico ideal de três etapas:

- I. Aquecimento isocórico (combustão).
- II. Expansão adiabática (liberação de gases).
- III. Compressão isobárica (rejeição de calor a pressão atmosférica).

Considerando que essa máquina térmica opere com gases ideais, indique qual dos diagramas pressão *versus* volume a seguir representa o seu ciclo termodinâmico.



**Questão 16.** Deseja-se depositar uma camada de 0,85 g de níquel metálico no catodo de uma célula eletrolítica, mediante a passagem de uma corrente elétrica de 5 A através de uma solução aquosa de nitrato de níquel. Assinale a opção que apresenta o tempo necessário para esta deposição, em minutos.

A ( ) 4,3

B ( ) 4,7

C ( ) 5,9

D ( ) 9,3

E ( ) 17,0

**Questão 17.** Considere as seguintes proposições para espécies químicas no estado gasoso:

I. A energia de ionização do íon  $\text{Be}^{3+}$  é maior do que a do íon  $\text{He}^+$ .

II. O momento dipolar elétrico total da molécula de  $\text{XeF}_4$  é maior do que o da molécula de  $\text{XeF}_2$ .

III. A energia necessária para quebrar a molécula de  $\text{F}_2$  é maior do que a energia necessária para quebrar a molécula de  $\text{O}_2$ .

IV. A energia do orbital 2s do átomo de berílio é igual à energia do orbital 2s do átomo de boro.

Das proposições acima, está(ão) CORRETA(S)

A ( ) apenas I.

B ( ) apenas I e IV.

C ( ) apenas II.

D ( ) apenas II e III.

E ( ) apenas IV.

**Questão 18.** Considere as proposições a seguir:

I. A reação do ácido butanóico com a metilamina forma N-metil-butanamida.

II. A reação do ácido propanóico com 1-propanol forma propanoato de propila.

III. 3-etil-2,2-dimetil-pentano é um isômero estrutural do 2,2,3,4-tetrametil-pentano.

IV. O 2-propanol é um composto quiral.

Das proposições acima estão CORRETAS

A ( ) apenas I e II.

B ( ) apenas I, II e III.

C ( ) apenas II e III.

D ( ) apenas II, III e IV.

E ( ) apenas III e IV.

**Questão 19.** Assinale a opção que indica a técnica de química analítica empregada em etilômetros (bafômetros) que utilizam dicromato de potássio.

A ( ) Calorimetria.

B ( ) Densimetria.

C ( ) Fotometria.

D ( ) Gravimetria.

E ( ) Volumetria.

**Questão 20.** São feitas as seguintes proposições a respeito dos hidrocarbonetos cuja fórmula molecular é  $\text{C}_5\text{H}_{10}$ :

I. Existem apenas seis isômeros do  $\text{C}_5\text{H}_{10}$ .

II. Pelo menos um dos isômeros do  $\text{C}_5\text{H}_{10}$  é quiral.

III. Em condições ambiente e na ausência de luz todos os isômeros do  $\text{C}_5\text{H}_{10}$  são capazes de descolorir água de bromo.

Das proposições acima é (são) CORRETA(S)

A ( ) apenas I.

B ( ) apenas II.

C ( ) apenas III.

D ( ) apenas I e III.

E ( ) apenas II e III.

**AS QUESTÕES DISSERTATIVAS, NUMERADAS DE 21 A 30, DEVEM SER RESPONDIDAS NO CADERNO DE SOLUÇÕES.**

**AS QUESTÕES NUMÉRICAS DEVEM SER DESENVOLVIDAS SEQUENCIALMENTE ATÉ O FINAL.**

**Questão 21.** Gás cloro é borbulhado em uma solução aquosa concentrada de NaOH a quente, obtendo-se dois ânions X e Y.

- a) Quais são estas espécies X e Y ?
- b) Com a adição de solução aquosa de nitrato de prata poder-se-ia identificar estes ânions? Justifique sua resposta utilizando equações químicas e descrevendo as características do(s) produto(s) formado(s).

**Questão 22.** Ambos os íons sulfeto e sulfito reagem, em meio ácido, com o íon bromato, provocando o aparecimento de uma coloração no meio reacional.

- a) Escreva as equações químicas balanceadas que representam as reações que provocam o aparecimento de coloração no meio reacional.
- b) Escreva a equação química balanceada que representa a reação envolvendo o sulfito quando há excesso do agente redutor. Nestas condições, explique o que ocorre com a coloração do meio reacional.

**Questão 23.** A reação do benzeno com cloreto de metila, catalisada por cloreto de alumínio, forma um produto orgânico X.

- a) Escreva, utilizando fórmulas estruturais, a equação química que representa a síntese de TNT (trinitrotolueno) a partir do produto X, incluindo as condições experimentais de síntese.
- b) Escreva o nome sistemático, segundo a IUPAC, do isômero mais estável do TNT.
- c) Sabendo que a sensibilidade à fricção e ao impacto do TNT está relacionada à presença de diferentes distâncias intermoleculares no sólido, em que condições a sensibilidade do TNT é minimizada?

**Questão 24.** Após inalar ar na superfície, uma pessoa mergulha até uma profundidade de 200 m, em apneia, sem exalar. Desconsiderando as trocas gasosas que ocorrem nos alvéolos pulmonares, calcule a pressão parcial do nitrogênio e do oxigênio do ar contido no pulmão do mergulhador.

**Questão 25.** Com base no fato de que o esmalte dentário é sujeito à desmineralização, explique

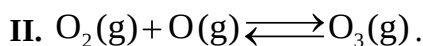
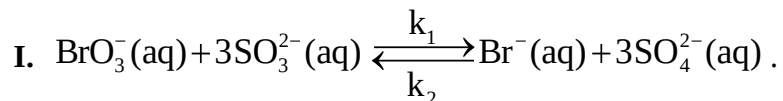
- a) como se forma o ácido láctico na saliva humana.
- b) como o ácido láctico provoca a desmineralização.
- c) como a uréia contida na saliva ajuda a proteger contra a desmineralização do esmalte dentário causada pelo ácido láctico.

**Questão 26.** Descreva a síntese da uréia, desenvolvida por Wöhler em 1828, a partir do cianeto de prata, oxigênio molecular e cloreto de amônio.

**Questão 27.** Considere que a radiação de comprimento de onda igual a 427 nm seja usada no processo de fotossíntese para a produção de glicose. Suponha que esta radiação seja a única fonte de energia para este processo. Considere também que o valor da variação de entalpia padrão da reação de produção de glicose, a 25 °C, seja igual a +2808 kJ·mol<sup>-1</sup>.

- a) Escreva a equação que representa a reação química de produção de um mol de glicose pelo processo de fotossíntese.
- b) Calcule a variação de entalpia envolvida na produção de uma molécula de glicose, via fotossíntese, a 25 °C.
- c) Calcule a energia de um fóton de radiação com comprimento de onda de 427 nm.
- d) Quantos destes fótons (427 nm), no mínimo, são necessários para produzir uma molécula de glicose?

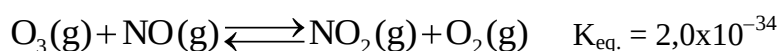
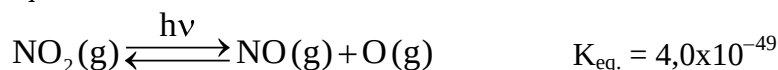
**Questão 28.** Considere as reações químicas reversíveis **I** e **II**:



A respeito das reações **I** e **II** responda às solicitações dos itens **a** e **b**, respectivamente:

**a)** Sabendo que a reação **I** ocorre em meio ácido e que a sua reação direta é sujeita à lei de velocidade dada por  $v = k_1 [\text{BrO}_3^-][\text{SO}_3^{2-}][\text{H}^+]$ , expresse a lei de velocidade para a reação reversa.

**b)** Calcule a constante de equilíbrio da reação **II** dadas as seguintes reações e suas respectivas constantes de equilíbrio:



**Questão 29.** Sobre um motor pulso jato como o apresentado na **Questão 15**, considere verdadeiras as seguintes afirmações:

- I.** A temperatura de fusão do material que compõe a câmara de combustão é 1500 K, e acima de 1200 K o material do motor começa a sofrer desgaste considerável pelos gases de combustão;
- II.** O material do motor resiste a pressões de até 30 atm;
- III.** O motor opera, em cada ciclo termodinâmico, com 0,2 mol de uma mistura de gases com comportamento ideal, iniciando o ciclo em pressão atmosférica e a temperatura de 300 K.

**a)** A partir destas informações e considerando que se deseja obter, de forma segura, o máximo de trabalho por ciclo, quais devem ser a pressão e a temperatura no ponto de intersecção entre os processos I e II do ciclo termodinâmico (vide **Questão 15**)?

**b)** Na mistura de gases que opera em cada ciclo há uma fração de combustível, o qual tem a reação de combustão dada por:



em que  $Q_V$  é o calor liberado a volume constante, por grama de metano. Considerando a capacidade calorífica molar a volume constante da mistura de gases igual a  $25 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ , qual é a massa de metano utilizada pelo ciclo projetado no item anterior?

**Questão 30.** Considere as substâncias o-diclorobenzeno e p-diclorobenzeno.

- a)** Escreva as fórmulas estruturais de ambas as substâncias.
- b)** Para ambas as substâncias, forneça um nome sistemático diferente daquele informado no enunciado.
- c)** Qual das duas substâncias tem maior ponto de ebulição? Justifique sua resposta.



# **FIM DA PROVA**

**PARE AQUI SE AINDA NÃO QUISE  
VER AS RESPOSTAS.**

**INFORMAÇÕES SOBRE O GABARITO E AS  
RESOLUÇÕES  
COMEÇAM NA PRÓXIMA PÁGINA.**

# RESOLUÇÕES COMPLETAS

O gabarito oficial do ITA e as respostas finais disponíveis serão apresentados nas páginas seguintes.

As respostas finais complementares foram conferidas no Poliedro Resolve. Para consultar e baixar as resoluções completas das questões discursivas, acesse o material correspondente no Poliedro Resolve.

Créditos das resoluções: Poliedro Resolve.

As resoluções completas pertencem ao Poliedro Resolve.

## **Química**

### **Link direto:**

<https://poliedroresolve.sistemapoliedro.com.br/vestibulares/ita/2017/quimica-7/questao-1-geral-quimica-ita-2017#exam-downloads>



Aponte a câmera do celular para o QR Code acima.



# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA

## VESTIBULAR 2017

### GABARITO

| Física |     | Inglês |   | Português |   | Matemática |   | Química |   |
|--------|-----|--------|---|-----------|---|------------|---|---------|---|
| 1      | A   | 1      | C | 21        | E | 1          | A | 1       | A |
| 2      | A   | 2      | A | 22        | E | 2          | A | 2       | B |
| 3      | D   | 3      | D | 23        | D | 3          | D | 3       | D |
| 4      | E   | 4      | C | 24        | A | 4          | B | 4       | D |
| 5      | B   | 5      | A | 25        | C | 5          | C | 5       | A |
| 6      | E   | 6      | D | 26        | A | 6          | C | 6       | D |
| 7      | (*) | 7      | C | 27        | C | 7          | C | 7       | C |
| 8      | D   | 8      | A | 28        | E | 8          | E | 8       | A |
| 9      | D   | 9      | B | 29        | C | 9          | A | 9 (**)  | E |
| 10     | B   | 10     | E | 30        | E | 10         | C | 10      | E |
| 11     | C   | 11     | D | 31        | A | 11         | A | 11      | E |
| 12     | C   | 12     | D | 32        | C | 12         | E | 12      | C |
| 13     | C   | 13     | B | 33        | B | 13         | A | 13      | E |
| 14     | B   | 14     | E | 34        | A | 14         | B | 14      | D |
| 15     | A   | 15     | A | 35        | E | 15         | D | 15      | C |
| 16     | D   | 16     | B | 36        | B | 16         | A | 16      | D |
| 17     | A   | 17     | D | 37        | C | 17         | D | 17      | A |
| 18     | B   | 18     | B | 38        | D | 18         | B | 18      | B |
| 19     | E   | 19     | E | 39        | E | 19         | E | 19      | C |
| 20     | (*) | 20     | C | 40        | E | 20         | E | 20      | B |

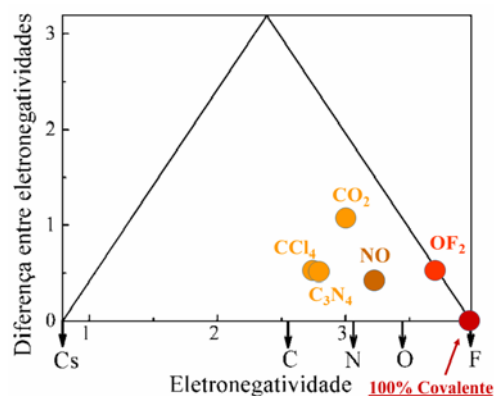
### OBSERVAÇÕES

(\*) Devido a erros de digitação, as questões 7 e 20 da prova de física foram consideradas corretas para todos os candidatos.

(\*\*) Devido à discordância entre o gabarito oficial do ITA e o apresentado por alguns colégios/cursinhos, segue a resolução oficial do ITA para a questão 09:

#### RESOLUÇÃO:

Quanto mais próximo um dado composto estiver do vértice direito no diagrama de van Arkel-Ketelaar apresentado, maior será o caráter covalente da ligação química. Assim, não basta analisar apenas o valor da diferença entre eletronegatividades, mas também o valor da eletronegatividade do composto. Os compostos dados no enunciado foram posicionados no diagrama mostrado a seguir, onde se verifica que o composto  $\text{OF}_2$  é o que se encontra mais próximo do vértice direito, logo apresenta o maior caráter covalente.



**RESPOSTA: OPÇÃO E**

## RESPOSTAS FINAIS COMPLEMENTARES - FONTE: POLIEDRO RESOLVE

Questão 21: a)  $\text{Cl}^-$  e  $\text{ClO}_3^-$ . b) Apenas  $\text{Cl}^-$ ;  $\text{Cl}^-(\text{aq}) + \text{Ag}^+(\text{aq}) \rightarrow \text{AgCl}(\text{s})$ , precipitado branco.

Questão 22: a)  $5\text{S}^{2-} + 2\text{BrO}_3^- + 12\text{H}^+ \rightarrow 5\text{S}(\text{s}) + \text{Br}_2(\text{l}) + 6\text{H}_2\text{O}$ ;  $5\text{SO}_3^{2-} + 2\text{BrO}_3^- + 2\text{H}^+ \rightarrow 5\text{SO}_4^{2-} + \text{Br}_2(\text{l}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$ . b)  $\text{BrO}_3^- + 3\text{SO}_3^{2-} \rightarrow \text{Br}^- + 3\text{SO}_4^{2-}$ ; sem mudança de coloração.

Questão 23: a) tolueno +  $3\text{HNO}_3 \xrightarrow{\text{H}_2\text{SO}_4(\text{conc.})}$  2-metil-1,3,5-trinitrobenzeno +  $3\text{H}_2\text{O}$ . b) 2-metil-1,3,5-trinitrobenzeno. c) TNT purificado na forma de 2-metil-1,3,5-trinitrobenzeno.

Questão 24: Os dados fornecidos não são suficientes para uma solução com uma resposta numérica pragmática.

Questão 25: Confira a resolução completa no link e no QR Code apresentados na página de proteção anterior.

Questão 26:  $\text{AgCN} + 1/2 \text{O}_2 \rightarrow \text{AgNCO}$ ;  $\text{AgNCO} + \text{NH}_4\text{Cl} \rightarrow \text{AgCl} + \text{NH}_4\text{NCO}$ ;  $\text{NH}_4\text{NCO}(\text{s}) \xrightarrow{\Delta} \text{O}=\text{C}(\text{NH}_2)_2(\text{s})$ .

Questão 27: a)  $6\text{CO}_2(\text{g}) + 6\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6(\text{s}) + 6\text{O}_2(\text{g})$ ,  $\Delta H = +2.808 \text{ kJ/mol}$ ; b)  $\Delta H' = +4,66 \times 10^{-21} \text{ kJ}$ ; c)  $E = 4,65 \times 10^{-22} \text{ kJ}$ ; d) 10 fótons.

Questão 28: Confira a resolução completa no link e no QR Code apresentados na página de proteção anterior.

Questão 29: a)  $P_f = 4 \text{ atm}$ ;  $T_f = 1.200 \text{ K}$ . b) massa de  $\text{CH}_4 = 0,1 \text{ g}$ .

Questão 30: Confira a resolução completa no link e no QR Code apresentados na página de proteção anterior.